

2024 [심계내과학2] [신용진] 써머리 보는 법

📌 써머리 보는 법 📌

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜** ✨: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, **밑줄**, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

17-5

뇌혈관 장애

총론 (생리/병리)

1. 생리

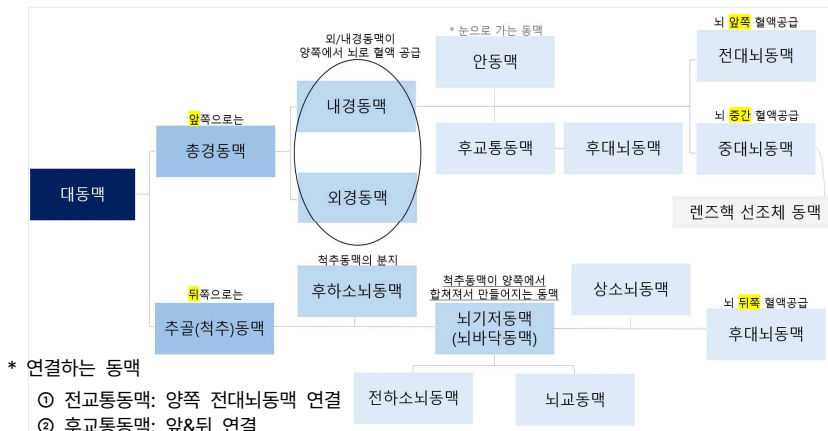
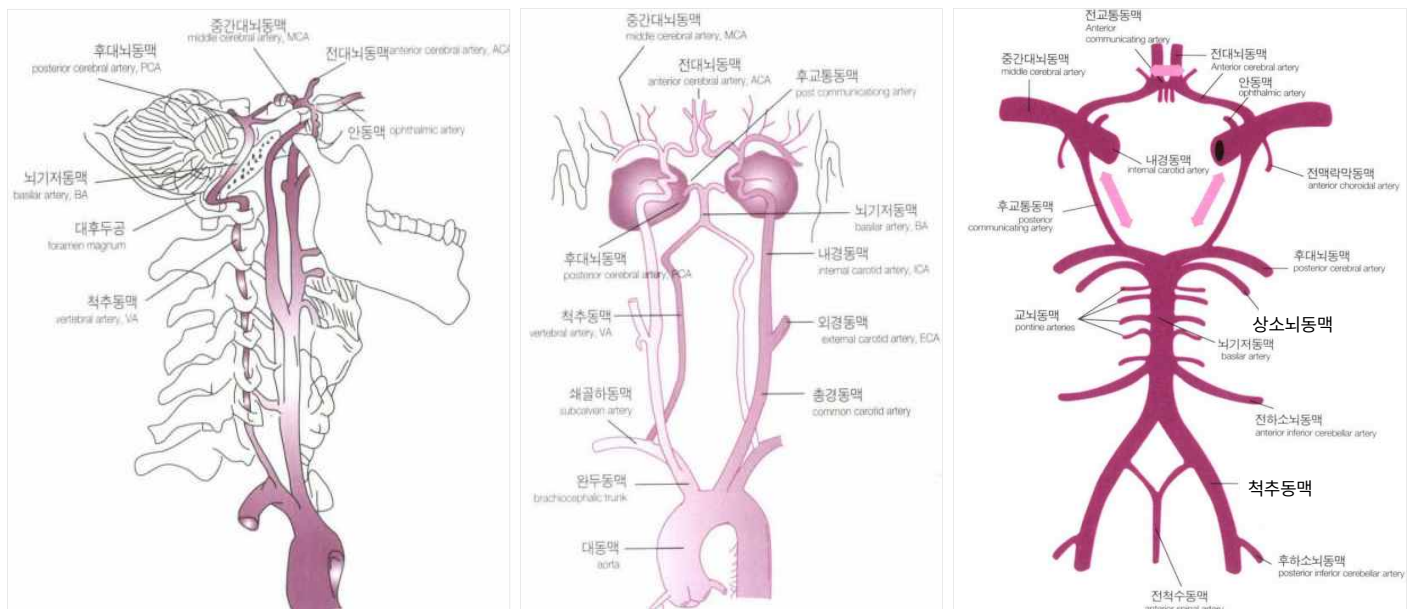
[뇌순환] - 뇌는 신체에서 차지하는 비율은 2~3%이지만, 혈류량과 산소소비량은 많음

	(뇌) 전체 평균	대뇌 회백질	대뇌 백질
뇌혈류량 (전체 심박출량의 15%)	50-65mL/100g/분	50-80mL/100g/분	20-30mL/100g/분
산소소비량 (전체의 20%)	3-4mL/100g/분	4-6mL/100g/분	1.5-1.9mL/100g/분
포도당 소비량 (전체의 25%)	25-35 μ mol/100g/분	30-45 μ mol/100g/분	20-30 μ mol/100g/분

⇒ 혈류량, 산소소비량, 포도당소비량: 회백질 > 백질

[뇌혈관]

1) 지배



* 대동맥에서 **총경동맥**과 **추골동맥**으로 나뉘어 뇌에 혈액을 공급

* circle of willis

: 한쪽 혈관이 망가져도 다른 쪽 혈관이 뇌에 혈액을 공급할 수 있도록 동맥이 연결되어있는 구조 (측부 순환을 통한 혈류 공급)

[총경동맥] - 전방 순환 담당

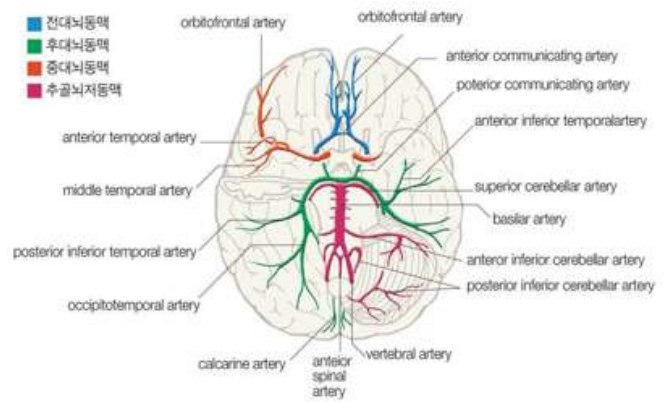
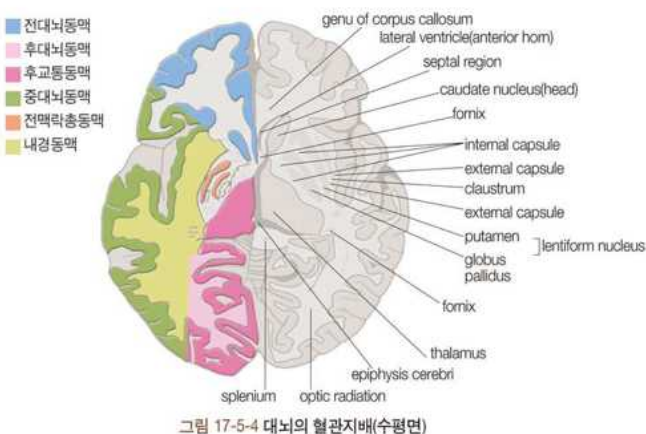
내경동맥	분지	• 안동맥, 후교통동맥, 전맥락총동맥으로 분지 → 중대뇌동맥, 전대뇌동맥으로 갈라짐
	지배	• 대뇌반구 전방(전두엽, 두정엽, 측두엽 전방) / 시신경, 망막
	문제 시	• 시각, 언어, 팔다리 문제
중대뇌동맥	분지	• 내측, 외측 렌즈핵선조체동맥으로 분지
	지배	• 대뇌피질 대부분 (→ 대뇌상피질, 모든 엽을 지배)
	문제 시	• 시각, 언어, 팔다리 문제
전대뇌동맥	분지	• 내경동맥에서 분지 → 전대뇌동맥 → 전교통동맥 → 휴브너-되돌이동맥, 복수의 피질분지
	지배	• 피질분지: 전두엽 내측면(문제 시 인격 이상 유발), 안와면 지배
	문제 시	• 이상반사, 추체로 증후군

[추골동맥] - 후방 순환 담당

추골동맥	분지	• 쇄골하동맥에서 분지 → 추골동맥 → 두개내에서 반대 측 추골동맥과 합류 (경추 횡돌기공, 대후두공을 지나 두개내공간을 지나서 뇌의 하연에서 뇌바닥동맥 형성) → 말초 부위에서 전/후 척수동맥, 후하소뇌동맥이 분지됨
	지배	• 연수 외측
뇌저동맥 (뇌바닥동맥)	분지	• 좌우 추골동맥 합류, 뇌교연수접합부에서 시작 → 방정중뇌교동맥, 회선뇌교동맥, 전하소뇌동맥 분지 → 2개의 후대뇌동맥으로 나뉨 (상소뇌동맥을 분지한 이후)
	지배	• 관통지: 뇌교, 중뇌하부, 소뇌피질복외측면 지배
내이(미로)동맥	분지	• 뇌저동맥 혹은 전하소뇌동맥에서 분지 → 내이동맥
	지배	• 와우, 미로, 안면신경 일부
후교통동맥 후대뇌동맥	분지	• 많은 관통지들이 분지
	지배	• 시상하부, 중뇌배외측, 외측 슬상체, 시상 • 후대뇌동맥: 측두엽 아랫면 / 후두엽 안쪽면 & 아랫면 지배

⇒ 양쪽 쇄골하동맥 → 추골동맥 → 경추의 횡돌기공을 지나 상행 → 후하소뇌동맥 분지

→ 뇌교 하연부근에서 좌우 추골동맥이 합쳐짐 → 뇌저동맥(뇌바닥동맥) → 전하소뇌동맥, 상소뇌동맥 분지 → 후대뇌동맥



↳ 뇌경색/출혈: 혈관의 지배영역에 따라 증상을 유추할 수 있음

[참고] 대뇌피질 부위별 담당 기능

	기능	장애 시
전두엽	정신, 운동, 운동언어	• 지능 저하 / 파악반사 (+)
두정엽	지각, 시간, 공간인식	• 복합지각 장애 • 구성행위 상실 → 따라하기 불가능 • 반맹
후두엽	시각 정보 처리	• 동측 반맹 → 같은 쪽 시야 결손 • 시각인식 불능 → 시력에 문제는 없으나 봐도 그게 뭔지를 인식하지 못하는 것 (만지거나 소리로 식별할 수는 있음) • 시각 결여 → 시각 반사는 있음
측두엽	청각, 후각, 감각 언어	• 감각성 실어증 / 기억력 장애 / 청각장애 / 건망증성 언어 상실증

2) 조절**(1) 뇌관류압, 뇌혈관 저항**

- 뇌혈류량 = 뇌관류압 ÷ 뇌혈관저항
↳ (뇌동맥압 - 뇌정맥압) ÷ 전신동맥압
- 혈관 저항 = (8 X 혈액점도 X 혈관길이) / π X 혈관반지름⁴ → 중요하지 않음

→ 정상 상태에서 혈액 점도나 혈관 길이는 거의 일정하며

혈관 지름 조절(혈관 수축 or 이완)이 뇌혈류 조절에 있어서 가장 중요한 인자

(2) 조절 기전**① 작동 기전에 의한 분류**

신경성 조절	* 자율신경 변화에 따라 조절됨 • 혈관 내압의 변화에 따라 신경이 혈관을 수축/이완 • 혈압 상승 시 과도한 확장 억제, 혈액 - 뇌관문 보호, 편두통 발작 시의 혈관 반응이나 통증과 연관	
화학적 조절	CO ₂ (가장 강력한 화학적 인자)	수액 pH 저하 → 확장성 • 기전: 뇌 기능 향진 → 산소, 혈당 소비 → CO ₂ ↑ → H ⁺ ↑ → pH ↓ (산성이 됨) → 혈관 확장 → 뇌혈류량 ↑
	PaO ₂	50mmHg 이하 시 뇌혈류 증가
	기타 뇌혈관 확장성 작용 인자	NO, PG, K ⁺ , 저혈당 등
근원성 조절	뇌혈관 평활근의 혈압 내압에 대한 대응 - 혈관 내압이 올라가면 수축하고, 내려가면 확장됨	

② 기능에 의한 조절

자동조절	• 뇌순환의 자동조절: 뇌관류압의 변화에도 불구하고 일정하게 유지 • 자동조절 장애: 뇌혈관 장애 급성기, 두부외상 급성기, 광범위한 자율신경 장애 질환, 강한 혈관 확장 시, 당뇨, 편두통, 저체온 등 • 신경성 조절과 NO(산화질소)의 상보적 작용으로 추측
혈류대사의 합	• 산소, 포도당의 공급 조절 (뇌에서 활성화된 부위에 더 보내야 해서) • 병적 상태에서 혈류 변화, 감각 자극, 운동 부하 대뇌피질 활성화 등의 자극에 대한 해당 부위의 뇌혈류 증가 (자극인자: 대사성조절 CO ₂ , NO, 포도당 농도 ↓)
혈류 의존성 조절	• 뇌 국소 부위에서 혈류량 증가 시 말초의 뇌혈관 저항에 반응, 근위의 굵은 뇌동맥이 혈류 속도의 상승을 감지하여 확장하는 반응 • 혈관 내피에서 NO의 생산, K ⁺ 채널 조절 등이 관여하는 것으로 추측됨

2. 병리

[1] 뇌혈관 장애

1) 정의

- ① 뇌의 일부가 허혈 or 출혈로 일과성 or 지속성으로 장애를 받거나 * 뇌혈관 장애 ≡ 뇌졸중
 ② 뇌혈관이 역학적 변화로 일차적으로 침해되는 경우 ⇒ 주로 뇌경색, 뇌출혈,
 ③ 또는 ①, ②가 혼재된 모든 질환 지주막하출혈을 의미, 이들의 총칭

2) 미국 NIH의 NINDS에 의한 뇌혈관 장애 분류

I. 임상적 분류	A. 무증상성 뇌혈관 장애				
	B. 국소성 뇌기능 장애	1. 일과성 뇌허혈 발작 (TIA)			
		2. 뇌졸중	a. 경과/병기: 회복기, 악화기, 안정기 b. 뇌졸중의 유형 - 뇌출혈, 지주막하출혈 - 동정맥 기형에서 두개내출혈 - 뇌경색 ▮ 발병 기전: 혈전성, 색전성, 혈행역학적 └ 임상유형: 죽상동맥혈전성, 심장기원색전성, 열공성(lacunar), 기타 └ 폐색혈관에 의한 증후		
	C. 혈관성 치매				
	D. 고혈압성 뇌증				
II. 병리	A. 심/혈관의 병리적 변화				
	B. 뇌/척수의 병리적 변화	① 경색	② 출혈	③ 허혈성 신경세포괴사	④ 허혈성 백질 장애
III. 위험인자/예방					
IV. 환자 진찰					
V. 임상 검사					
VI. 후유증 평가					
VII. 해부					

3) 뇌경색의 각 유형에 대한 진단 기준 TOAST 분류

		AI	CE	LI	OT
임상 증상	대뇌피질이나 소뇌의 기능 장애	+	+	-	+/-
	열공 증후군	-	+	+	+/-
MRI/CT 영상 소견	대뇌피질, 소뇌, 뇌간, 대뇌피질 하의 경색 $\geq 1.5\text{cm}$	+	+	-	+/-
	대뇌피질 하, 뇌간의 경색 (1.5cm)	-	-	+/-	+/-
그 밖의 검사	주간뇌동맥 ¹⁾ 협착($1.5 \geq 50\%$) 또는 폐색	+	-	-	-
	심색전원	-	+	-	-
	그 밖의 검사 이상	-	-	-	+

* AI: 죽상동맥 혈전성 뇌경색 / CE: 심장성 뇌색전증 / LI: 열공성 경색 / OT: 그 밖의 뇌경색

¹⁾ 내경동맥 또는 추골뇌저동맥, 전중후대뇌동맥 주간부(AI, MI, PI)

4) 뇌경색에서의 NINDS-III 분류와 기존 유형 분류와의 관계 – 진단/치료 계획 수립 시 참고

NINDS 분류		기존의 유형 분류	
임상유형	발병기전 (원인)		
심장성 뇌색전증	색전성	심장성 뇌색전증	뇌색전증
아테롬혈전성 뇌경색 (죽상동맥 혈전성 뇌경색)	색전성	동맥원성 뇌색전증	
	혈전성	피질기계 뇌혈전증	뇌혈전증
	혈행역학적		
열공성	세소동맥 경화	관통지계 뇌혈전증	
경색	미세색전		
	혈행역학적		

- ☑ 과거에는 뇌경색을 단순히 뇌색전/뇌혈전으로 분류
(뇌색전: 심장성, 동맥원성 / 뇌혈전: 피질지계, 관통지계로 나눔)

5) ASCOD – 위의 분류가 100% 맞아떨어지지 않아서 유럽 등에서 다시 분류한 것 (해석이 어렵다는 단점도 有)

- (1) 뇌경색의 원인 분류
- ④ Atherosclerosis: 죽상동맥경화증
 - ⑤ Small vessel diseases: 소혈관병
 - ⑥ Cardiac pathology: 심장성 요소의 원인
 - ⑦ Other cause: 다른 요인
 - ⑧ Dissection
- (2) 기여도 평가 - 3단계로 나뉘며 '가능성 없음', '평가 곤란'의 항목도 있음

Value(단계)	Code Description
0	- 소혈관 질환이 발견되지 않았음 / 소혈관 질환 뇌졸중 배제 - MRI 상 발견되지 않았고 심부동맥 뇌졸중을 시사하는 적절한 임상 증후군 없음
1	- 잠재적인 인과관계가 있음 - 열공 경색 증상에 해당하는 영역에서 MRI – DWI(혹은 CT)에서 15mm 미만의 작은 심부 경색 및 다음 세 가지 중 적어도 하나 이상 존재 ① 다른 영역에서 하나 또는 여러개의 오래된 열공경색 ② 심한 백질변성 또는 미세출혈 또는 혈관 주위 공간의 확장 ③ 동일부위 영역 경색에 기인한 1개월 내 반복된 TIA
2	- 인과관계 불확실 ① 최근 발생한 열공 경색이 한 번만 있고 MRI(또는 CT)에서 다른 이상이 없는 경우 ② MRI나 CT에서 적합한 허혈성 병변이 없어 심부동맥뇌졸중을 시사하는 임상증후군이 있는 경우 (ex - 순수 편마비, 순수 편측 감각상실, 운동실조 편마비, 구음장애, 서툰손증후군, 감각운동성 뇌졸중)
3	- 인과관계는 거의 없으나 뇌경색이 나타남 → MRI 및 CT에서 보이는 심한 백질변성, 미세출혈, 혈관주위공간의 확장이나 하나 또는 몇 개의 오래된 열공 경색 有
9	MRI나 CT를 시행하지 않아 평가 불가

[2] 뇌졸중 임상 분류 (NINOS-III)

p. 4 2)미국 NIH의 NINDS에 의한 뇌혈관 장애 분류

분류	특징
A. 무증상성 뇌혈관 장애	- 신경 증상 X / 망막 병변 X - 우연히 CT, MRI 혹은 부검으로 발견 (증상이 없었기 때문) ↳ T2 영상
B. 국소성 뇌기능 장애 └ 일과성 뇌허혈 발작 └ 뇌졸중	- 하나의 혈관계 관류 영역의 허혈로 신경 증상 발현 └ 24시간 이내 개선 = TIA └ 24시간이 지나서도 지속 = 뇌경색 - 폐색혈관과 관련된 주요 증상들이 발생#
C. 혈관성 치매	광범위한 뇌경색이나 다발성 뇌경색 등 (열공 경색 포함) → 인지 기능 장애 → 치매
D. 고혈압성 뇌증	- 급속한 혈압 상승 → 의식혼탁, 경련, 일과성의 신경학적 이상 - 이완기 혈압이 130mmHg 이상인 경우가 많음 - 두개내압 상승 : 수액압 상승, 유두부종 등의 소견 有 - 영상진단 : 명확한 출혈 X - 혈압 낮아지면 증상 개선 → 오래 지속되면 신경 증상이 비가역적

폐색 뇌혈관과 주요 증상

① 내경동맥	• 증상이 없는 것부터 있는 것까지 다양하고 중대뇌동맥 폐색의 증상, 동측의 시력장애	
② 중대뇌동맥	• 반대 측의 운동/감각장애, 동명반맹, 반대측에 대한 공동편시, 의식장애, 실어증(우위반구), 편측 무시(열위반구)	
③ 전대뇌동맥	• 반대 측의 운동(특히 하지)/감각장애, 단절증후군(Disconnection Syndrome)(원손의 실행, 실시), 정신기능 저하, 자율신경 장애	
④ 추골뇌저동맥계	a. 추골동맥	무증후 또는 연수외측증후군(어지럼증, 연하곤란, 병측의 소뇌 증상 Horner 징후, 병측 안면과 반대측 상하지/체간의 온도, 통증 감각의 저하)
	b. 뇌저동맥	• 주간부 폐색: 의식 장애, 동공부동/축동, 공동편시, 수평성/수직성 안진, 안면마비, 난청, 사지마비, 양측 심부 반사 항진 • 상소뇌동맥폐색: 병측의 소뇌실조/불수의운동/Horner징후 반대측 안면을 제외한 반신의 온도/통증/감각장애 • 방정중시상동맥: 수직주시마비, 동안신경마비, 무동무언, 의식장애, 행동이상
	d. 후대뇌동맥	동명반맹, 1/4반맹, 실독/실계산(우위반구), 중뇌증후군 안면인식장애, 지리적 기억상실장애(열성반구), 측두엽증후군(기억장애) 시상증후군(반대측 운동/감각장애, 통증, 불수의운동)

각론

1. TIA (일과성 뇌허혈 발작)

[개요]

뇌출혈	혈관 찢어짐	뇌내출혈 지주막하출혈	출혈성 뇌혈관질환	혈전	• 제자리에 생기는 것 → 어떤 원인으로 협착된 혈관에 혈소판 부착 ⇒ 말초 혈행을 차단
뇌경색	혈관 막힘	뇌혈전 뇌색전	허혈성 뇌혈관질환	색전	• 어딘가에서 혈전이 떨어져 나와 혈관을 막음 → 어떤 이유로 타 부위에서 혈전 발생 ⇒ 혈행성으로 이동하여 특정 혈관을 폐색
TIA	혈관 막힘 → 뚫림				

[정의] 단일 뇌혈관 관류영역에서 국소 신경증상을 보이는 **단시간**의 발작

- ↳ **24시간 내 (보통 수분~수시간)**에 후유증을 남기지 않고 회복 (24시간을 넘기면 TIA X)
- 뇌허혈을 일으키는 원인이 바로 제거되어 뇌경색을 일으키지 않고 끝남

cf) 다른 책에서의 정의 ① 국소 뇌허혈, 척수허혈, 또는 망막허혈에 기인하는 일과성 신경허혈 증상, 급성 뇌경색 동반 X
② 혈압 저하에 의한 일과성 전뇌허혈은 제외

☑ 급성 뇌혈관 증후군 = 급성기 TIA + 뇌경색

[병인] 죽상동맥경화증

① 미세색전 (미세 전자) - TIA의 대부분 원인	• 벽재혈전 박리 → 미세색전 → (뇌 내) 소혈관 폐쇄 → 국소 신경 증상 (스스로 색전이 용해되면 증상 X) • 항혈소판 요법으로 재발 예방: 미세색전성의 커다란 근거 → 일과성 뇌허혈 발작의 원인 可
② 혈행 역학 - 미세색전보다 빈도 ↓	• 뇌주관동맥에 협착 또는 폐색 병변이 존재하지만, 측부 혈행로에 의한 뇌혈류 유지 (측부 혈행로에 의해 뇌혈류가 계속 잘 유지된다면 국소 신경 증상은 나타나지 X) → (하지만 어떤 이유로) 전신 혈압 저하 혹은 뇌순환 자동조절능 장애 → 뇌관류압↓ → 뇌혈관 부전 → 국소신경증상 • 모야모야병에서 과환기 시 뇌혈관 수축에 의한 혈류 유지 장애가 발생 → 이때 TIA가 나타나는 것이 혈행역학적 원인의 사례
③ 특수한 원인에 의한 TIA	• 쇄골하동맥 도류증후군 (기시부 폐쇄로 척추동맥 쪽에서 혈류 공급) • 타카야스병 (대동맥염 증후군) • 변형성 경추증 (척추동맥 압박으로 생김)

[역학]

- (1) TIA가 어떤 질병의 선행 질병으로서 경우 (뇌경색에서 TIA가 많이 선행함)
 - └ '죽상동맥경화에 의한 혈전성 뇌경색'의 25-50%에서 TIA가 선행
 - └ '심장성 뇌색전증'의 11-30%에서 TIA가 선행
 - └ '열공성 경색'의 11-14%에서 TIA가 선행
- (2) 허혈성 뇌졸중의 5-10% 차지
- (3) TIA 중 내경동맥계 80%, 추골동맥계 20%를 차지

[증상]**1) 특징**

- 보통 2~5분 이내에 출현, 2~15분간 지속, 급속히 관해되는 경우 많음 (치료된 것이 아니라 증상만 사라지는 것)
- 발작이 길수록 영상진단에서 경색 부위를 발견할 확률 높

2) 주요 증상 - 내경동맥계, 추골동맥계의 차이 위주로

- ☑ 구음장애 및 동측 반맹은 내경동맥계, 추골동맥계 어디서도 생길 수 있어 주의를 요함
- ☑ Limb shaking TIA는 간질발작과 감별을 요함
- ☑ 내경동맥계 80% / 추골동맥계 20%

	내경동맥계	추골동맥계 (척추기저동맥계)
운동장애	몸의 반쪽 에 나타남 (편마비, 단마비)	몸의 반쪽 , 양쪽 에서 다양하게 나타남 Drop attack ¹⁾
감각장애	몸의 반쪽 에 나타남	몸의 반쪽 , 양쪽 에서 다양하게 나타남
시력장애	한쪽 눈의 일과성 실명 드물게 동측 반맹이 나타남	중심 회피형 시야결손 ²⁾ , 복시, 한쪽 또는 양쪽의 반맹이 나타남
소뇌 증상	X	운동실조
뇌신경 증상	거의 X (연수 이런 데가 속하지 X)	O (복시, 구음장애, 연하장애 등)
발작 횟수	횟수가 적고, 발작 시 증상이 같음	횟수가 많고, 발작 시 증상이 변동
경색으로 이행	경색을 일으키기 쉬움	경색을 일으키는 경우 少
기타	언어상실증 (경우에 따라 실독, 실서, 실산 동반) - 실어증 (우위반구측 내경동맥계 TIA에서 발생)	실조, 평형감각장애 , 회전성 현기증 + 복시, 연하장애, 구음장애 ⇒ 이들이 단독으로 발생했을 땐 무조건 TIA는 X

¹⁾ Drop attack: 하지 쪽 탈력과 함께 쓰러짐 (다른 증상까지 동반되어야 TIA)

²⁾ 중심 회피형 시야 결손: 가운데 쪽이 안 보이는 것

3) 비정형 TIA 증상 및 비TIA 증상

[비정형 일과성 뇌허혈 발작 증상]	[비일과성 뇌허혈 발작 증상]
• 추골뇌저동맥계의 증상을 동반하지 않는 의식장애 • 강직성 및 간대성 경련 • 신체 여러 곳에 지연성으로 진행되는 증상 • 섬광 암점	• 감각장애 진행 • 회전성 어지럼증만 있는 경우 • 신체 부종감만 있는 경우 • 연하장애만 있는 경우 • 구음장애만 있는 경우 • 복시만 있는 경우 • 변 또는 요실금 • 의식 수준의 변화에 따른 시력 소실 • 편두통으로 나타나는 국소 신경 증상 • 착란만 있는 경우 • 건망만 있는 경우 • 간질 발작만 있는 경우

[진단]**① 구체적인 병력 청취가 가장 중요** → TIA니까 병원 내원 시에는 증상이 없을 수 있으므로

- 경부 잡음(bruit): 경동맥 협착을 시사
- 망막혈관 색전, 15mmHg 이상의 상완동맥의 좌우 혈압 차이
→ 대혈관 병변을 시사

② Brain MRI – DWI

- TIA의 30% 정도에서 이상 신호 → 6시간 이상 증상이 지속됐을 때
- 뇌경색 발병의 예측 인자
→ DWI에서 이상 시 뇌경색 이행 가능성 高

③ 경부 초음파 검사

- 두개 외 혈관 병변 확인

④ MRA

- 두개 내 혈관의 협착 유무를 확인

⑤ 홀터(Holter) 심전도, 경흉벽 또는 경식도 심장 초음파

- 심장성 TIA (심장에서 나온 색전에 의한 TIA인 경우에) - 심장 질환의 유무를 확인

[감별]**① 편두통, 간질****② 기질적 뇌병변** – 뇌종양, 만성경막하혈종, 혈관기형, 다발성 경화증**③ 기타** – 메니에르 증후군, 일관성 전체 기억 상실, 혈압 저하에 따른 실신 및 실신 전구상태, 과환기증후군, 저혈당, 기면증, 탈력발작 등**[경과/예후]****① 경과**

- 뇌경색의 전구 증상
- 1/3에서 완전한 뇌경색으로 이행
- Crescendo TIA (발작 빈도가 증가하는 TIA): 내경동맥의 고도 협착이 원인이 되는 경우가 많고, 뇌경색으로의 이행 多

② ABCD 점수 (TIA 평가 척도)

A	Age	60세 이상	1점
B	Blood pressure	수축기 140mmHg 이상 또는 이완기 90mmHg 이상	1점
C	Clinical features	편측성 탈력	2점
		탈력을 동반하지 않는 발어장애	1점
D	Duration symptoms	60분 이상	2점
		10~59분	1점
D	Diabetes	당뇨병 있음	1점

- TIA 발병 후의 뇌경색 위험 예측
- TIA 발병 후 2일 이내의 뇌졸중 발병 위험성

┌ 0~3점: 1%
├ 4~5점: 4.1%
└ 6~7점: 8.1%

⇒ 4점 이상 시 입원 치료 권장
심방세동이나 경부동맥 협착이 있는 경우는
4점 미만이라도 입원 치료 권장

* 아니면 0점으로 함

[치료/예방]**1) 위험인자의 발견, 관리**

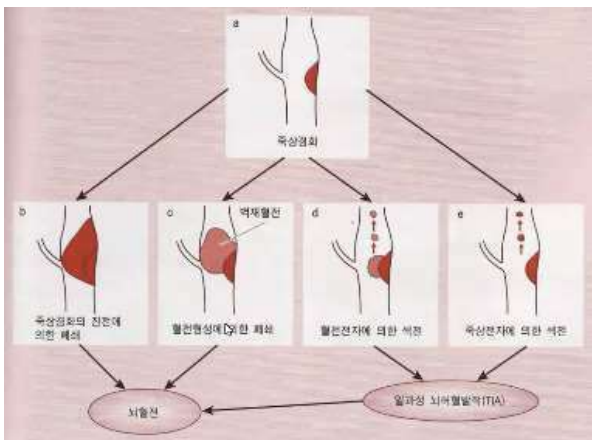
- ① 기초 질환 조절
 - └ 동맥경화 및 위험인자의 발견, 교정
 - └ 고혈압 (혈관내피세포를 공격하다 보니 죽상경화증을 발생시킨 것)
 - └ 관상동맥질환, 부정맥, 심부전, 심장판막증, 당뇨, 이상지질혈증 등
- ② 적절한 운동 (1주에 3~4회 / 60분)
- ③ 체중 조절 (표준 체중의 120% 이하)
- ④ 절주

2) 내과적 치료

[항혈소판 요법]	[항응고 요법]
- 비심장 기원성 TIA: 아스피린 등으로 혈관 수축과 혈소판 응집 억제 - 환자의 위험인자, 비용, 내상, 임상적 특징을 고려	- 심장 기원성 TIA: 헤파린, 와파린 등으로 조기에 시작하는 것이 좋음 - 혈행역학적 기전에 의한 TIA에도 항응고 요법을 사용 → 침, 부항 등을 할 때도 주의하기

3) 외과적 치료 - 피질에 가까운 데어야 외과 치료 가능 (심부는 X)

- 70% 이상의 경동맥 협착으로 인한 TIA: 경동맥 내막 박리술(CEA, carotid endarterectomy)
- 50~69% 정도의 협착으로 인한 TIA: 연령, 성, 병발 증상 등을 감안, 경동맥 내막 박리술 고려
- 심장질환의 병발, 고령 등: 경동맥 스텐트 유치술 고려
- 기타: 천측두동맥-중대뇌동맥 바이패스 술 등의 혈행 재건술



← 미세색전이 TIA의 원인이 된다는 것

+ TIA가 계속되면 뇌혈전이 원인이 되는 뇌경색이 된다는 것

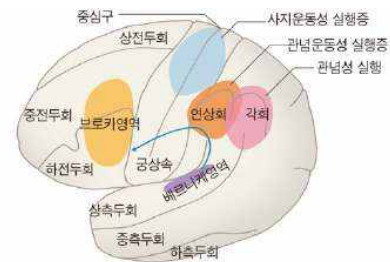
2. 뇌경색

[개요] - 대뇌피질 장애의 특징

[실어증 aphasia]

운동성 실어증	• 우위반구 브로카 영역의 장애	- 비유창 언어, 단어찾기 곤란 - 타인의 언어 이해 O / 반복해서 말하기 장애
감각성 실어증	• 우위반구 베르니케 영역의 장애	- 자발어 多, 착어 多 (이상한 말 중얼중얼) - 타인의 언어 이해 X / 반복해서 말하기 장애
전도성 실어증	• 궁상속의 장애	- 유창한 자발어 多, 난잡한 언어 - 타인의 언어 이해 양호, 반복해서 말하기 장애
전실어증	• 우위반구 언어중추 전체의 이해	- 서툰 자발어, 웅얼거림, 의미를 알 수 없는 발성 - 타인의 언어 이해 X

복창	유창성	대화의 이해	물건의 호칭	실어증의 유형
X	X	X	X	전실어증
		O	X	운동성 실어증(브로카 실어증)
	O	X	X	감각성 실어증(베르니케 실어증)
		O	X	전도성 실어증
O	X	X	X	초피질성 혼합성 실어증
		O	X	초피질성 운동성 실어증
	O	X	X	초피질성 감각성 실어증
		O	X	건망성 실어증



[실행증 apraxia]

관념성 실행증	• 우위반구 두정엽 후부 병변 ex) 물건을 쥐도 사용 못 함 - 편지 봉투 동봉, 성냥 붙이기 등을 못함 몇 개의 물건을 계속해서 사용하는 동작 장애	
관념운동성 실행증	• 우위반구 두정엽 하부 병변 • 단순 동작, 하나의 물건을 사용하는 동작 장애 ↳ 장갑 끼기, 주머니에 손 넣기	☑ 자발적인 행동은 되는데 시키는 건 X
사지운동성 실행증	• 주로 손가락 끝의 세밀한 동작 장애 ex) 단추끼우기, 구부리기	
구성 실행증	• 도형의 묘사 등 공간적인 형태 장애 = 열위 반구 장애 ↳ 3차원 도형 불가능	
착의 실행증	• 의복의 탈착 불가능 → 위 네가지는 가능하지만, 옷 관련해서만 이상함	
구부안면 실행증	• 우위반구 두정엽 하부 병변 • 입이나 안면의 움직임, 모방 장애	☑ 관념운동성이 입에 나타나는 것 - 입을 꼭 내밀거나 이런 거 못함

[실인증 agnosia]

시각성 실인증	• 양측 후두엽 저부의 병소 ↳ 시각에 의한 물건 인식 장애 ↳ 청각, 촉각 등 시각 이외의 감각 정보로 인식	
반측 공간 무시	• 열위반구 두정엽 경색 多 ↳ 시야의 반측 공간 무시 - 아예 없다고 인식되는 것 ↳ 무시 공간 반대 측으로 안구 편향, 두부 회전 (보이는 대로)	
손가락 실인증	• 우위반구 각회의 병변 / 손가락의 이름, 지시받은 손가락 인식 장애 - 가리킬 수 없음	
질병 실인증	• 열위반구 두정엽 장애 / 몸의 마비, 시각 장애 등 질병의 존재 부정 ↳ 반측 공간 무시와 병행하여 나타나는 경우 多	
안면 실인증	• 열위반구 후두엽의 장애 / 사람과 얼굴 식별 불가능	

[정의]

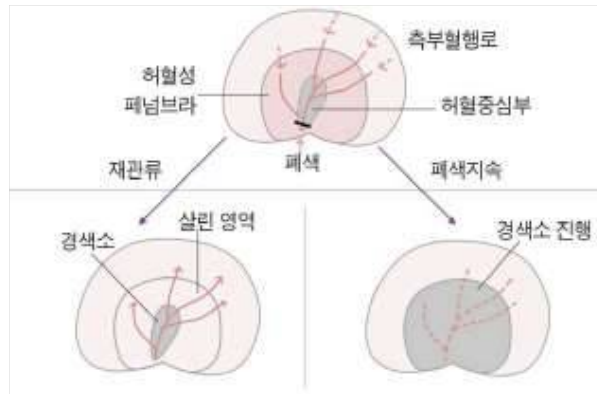
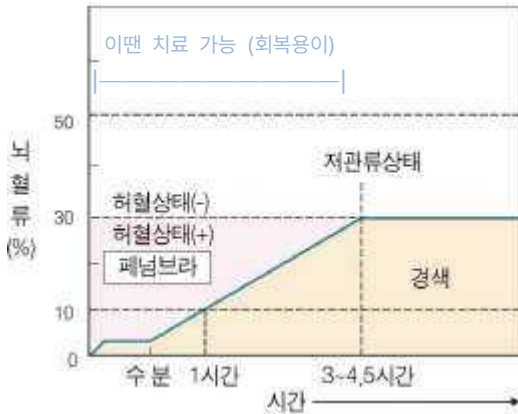
- 1) 뇌혈관 폐색 → 뇌조직 괴사
- 2) 뇌혈관의 협착, 폐색 부위, 측부혈행로의 발달 정도, 허혈 지속 시간 → 부위, 범위
- 3) 관류영역 장애에 대한 특이적인 증상
- 4) 혈류저하/중단, 세포괴사/괴사 or 글루코코스 공급 ↓ → 뇌세포 파괴
→ (그러나 만약) 빠른 혈류 재개 시 → (한정적으로) 신경세포 재생, 뇌 조직 보상 기전

☑ 급성혈관 폐색 부위와 주요 증후

[내경동맥계]	
내경동맥	• 의식장애, 공동편시, 편마비, 감각장애, 실어증, 실행/실인증, 호너징후, 흑내장, 동명반맹, limb shaking
전대뇌동맥	• 하지에 강한 경성(痙性) 편마비, 감각장애, 전두엽 증상(흡인 반사, 파악반사) • 정신 증상(자발활동 저하, 건망), 외계인 손 징후(alien hand sign) • 반구사이단절증후군, 도구의 강박적 사용, 초피질성 운동성 실어증
중대뇌동맥	• 기시부 - 의식 장애, 공동편시, 상지에 강한 편마비, 실어증, 실행/실인증 • 피질지 ① 전방지: 병소 측으로의 공동편시, 실행/실인증 ② 중앙지: 편마비, 운동성 실어증, 반측 공간무시, 소거현상, 신체병태실인증, 운동유지장애 ③ 후방지: 동명반맹, 감각성 실어증, Gerstmann증후군, 착의실행, 시각성 실인증 • 관통지 - 상지에 강한 편마비, 감각장애
[추골뇌저동맥계]	
후대뇌동맥	• 피질지: 동명반맹, 순수 실독이나 시각실인증, 피질맹 • 심부지 ① 시상: 의식장애, 감각둔마, 임상감각, 부전편마비, 불수의 운동, 운동실조, 기도 떨림, 건망성 실어증, 가성외전신경마비 ② 중뇌정중: 의식장애, 섬망, 동안신경마비, 편마비, 소뇌성 운동실조, 떨림/불수의 운동, 교성 환시
뇌저동맥	• 주간부: 혼수, 사지마비, pinpoint동공, 제뇌경직, 안구운동장애 • 분지 ① 교상부: 편마비, LMF 증후군, 구개마이오클로누스, 소뇌성 운동실조, 사편위 ② 교중부: 소뇌실조, 편마비, 다양한 감각장애, 내측 종속증후군, 사편위 ③ 교하부: 편마비, 안면신경마비, 병소 측으로의 주시마비, 측각/심부지각장애, 소뇌성 운동실조, 내측 종속증후군, one-and-a-half 증후군, 안진
상소뇌동맥	• 소뇌성 운동실조, 안진, 사편위, 온통각장애, 병측으로의 주시마비, 어지럼증
전하소뇌동맥	• 소뇌성 운동실조, 안진, 난청, 병측으로의 주시마비, 말초성 안면신경마비, 온통각장애
추골동맥 후하소뇌동맥	① 연수 내측: 안면을 포함하지 않는 편마비, 혀의 위축마비 ② 반신의 해리성 감각장애(안면과 상하지와 교차하는 경우도 있다), 소뇌성 운동실조, lateropulsion, 호너징후, 연하장애, 안진, 미각장애, 어지럼증, 딸꾹질

[병태 생리]**1) Ischemic penumbra**

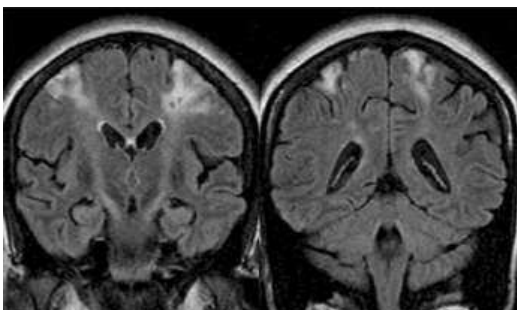
- 혈관폐색 급성기에 허혈 중심부의 주변에 존재
- 어느 정도의 뇌혈류나 세포 대사가 잔존하므로, **적절한 시간 내에 혈류 재개통 → 회복 가능**
- 측부혈행로의 유지가 중요
- 고체온, 고혈당, 산증, 저산소 혈증 등의 교정

**2) 뇌혈관 질환의 진행 - 뇌경색, 뇌출혈 모두 포함**

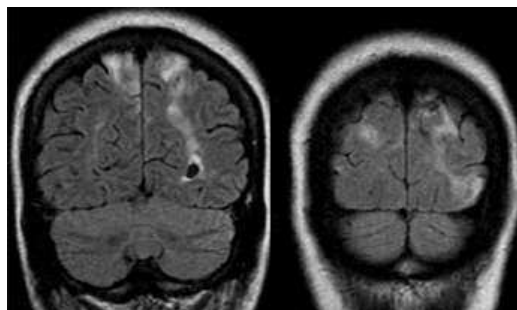
뇌혈류량↓ → 뇌대사 장애 → (산소가 없어) pH저하 → (pH가 저하되어) 비장애 혈관도 확장
 → 뇌부종 (1주일, 이 기간 관리가 관건) → (지속되면) 두개내압↑ → brain hernia → 뇌간/의식장애 → 뇌사

[분류] - 기전에 따라

	혈전성 뇌경색	색전성 뇌경색	혈류역학적 뇌경색
정의	• 혈관 안쪽에서 죽상경화나 일어나 혈관 내강이 좁아지며 폐쇄되거나, 죽종에 혈소판이 부착되어 벽재혈전이 형성되어 혈관을 폐색시키는 것	• 다른 부위에서 생긴 혈전이 와서 혈관을 막는 것	• 어떤 원인에 의해서든 뇌동맥 관류압이 떨어져 생기는데, 경계영역 부위에서 발생하기 쉬움
원인	• 뇌동맥 내 혈전에 의한 폐색 - 죽종비대, 협착 혈관에 혈소판 부착 → 말초 혈행 차단	• 심장이나 근위부 혈관 등의 혈전이 뇌동맥을 폐색 - 심방조동, 판막증, 심근경색	• 뇌동맥 관류압 저하 : 심박출량 저하 or 경동맥 협착에 기인
특징	• 완만한 진행성 • 측부혈행로 발달 ↳ 비교적 완만한 진행성 폐색이고, 서서히 막히니까	• 돌발적인 발병, 급속한 진행 • 측부혈행로가 잘 발달하지 못함 ↳ 갑자기 발병하기 때문 - 측부혈행로를 만들 시간 無 • 광범위한 뇌경색	• 주요 대뇌동맥(ACA, MCA, PCA) 간 경계영역에 다발 → 전체 뇌혈류의 감소이기 때문에 뇌경색 유발 가능



[전대뇌동맥, 중대뇌동맥에 발생한 뇌경색]



[중대뇌동맥, 후대뇌동맥에 발생한 뇌경색]

* 둘 다 양측성

[분류] - 증상에 따라

1. 열공성 경색 Lacunar infarction

* lacunar: 작은 구멍

(1) 정의/개념

① 뇌피질하, 뇌심부조직, 뇌간부에서 단일 관통지 동맥의 지배와 일치한 **직경 15mm이하의 경색**
(한 개의 혈관이 지배하는 영역의 직경 15mm 이하 경색)

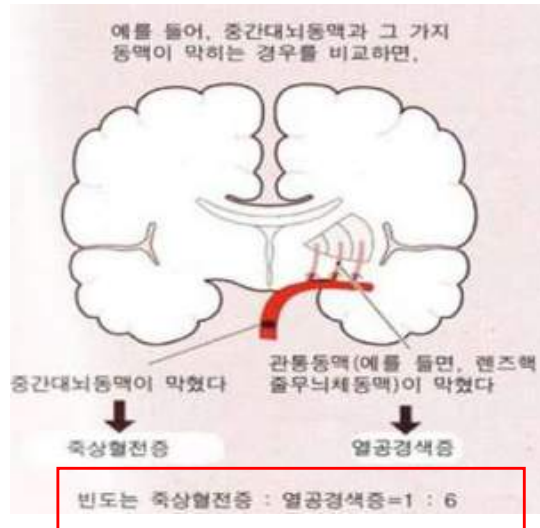
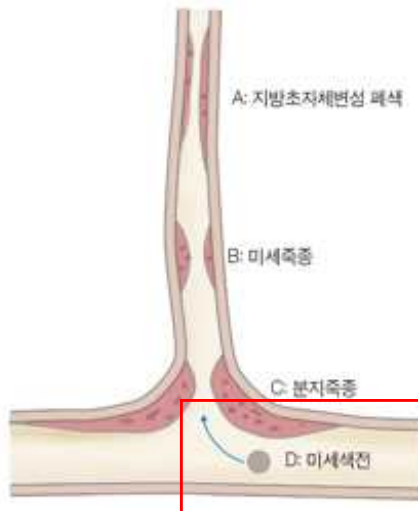
⇒ TIA와 헷갈리지 말기 !! (TIA는 무조건 작은 혈전/색전 X)

② 관통동맥의 혈전으로 발생

└ 작은 죽상 경화성 변화

└ 작은 죽상 경화성 변화 + 지방유리질증

☑ **관통지동맥**: 주간 동맥에서 직각으로 분지, 혈압의 완충 효과 X (따라서 고혈압이 최대의 발병 인자)



↳ 좁아져 있는 상태에서 막거나 혈압↓

cf) 고전적 열공증후군

명칭	증상	책임병소
pure motor hemiplegia	안면을 포함한 운동성 편마비	반대측 대뇌부헛살, 내포후각, 교저부(뇌교 복측)
pure sensory stroke	편측의 이상감각이나 감각장애	반대측의 시상 → 감각주관이라서
ataxic hemiparesis	소뇌성 운동실조를 동반한 부전편마비	반대측 대뇌부헛살, 내포후각, 교저부(뇌교복측)
dysarthria-clumsy hand syndrome	구음장애와 상지교차운동장애	
sensori-motor stroke	반측의 감각장애와 편마비	시상에서 내포후각

(2) 특징

- 예후가 양호 ⇒ 부위에 따라 그렇지 않을 수도 O
- 0.5-15mm 정도의 작은 폐색
- MRI상 axial view에서 1 slice에서만 관찰
- 고령자층에 많이 나타남
- 고혈압 유병자에게 많음 → 미만성 열공 경색 → 다발 경색성 치매 이환↑

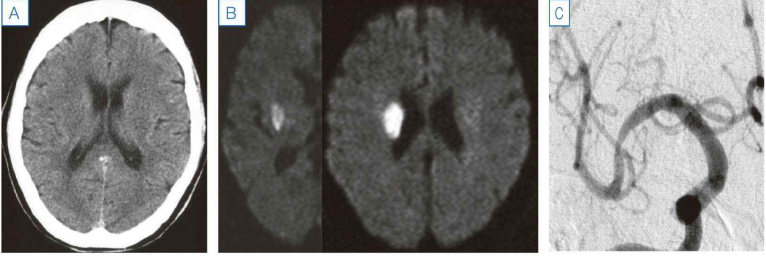
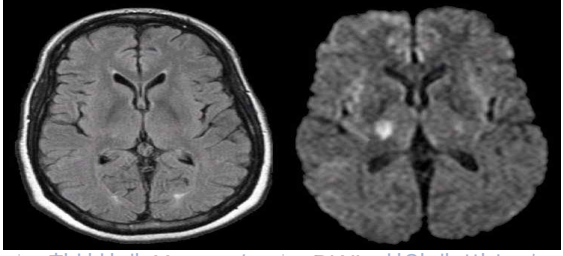
(3) 임상 증상

- 돌발(색전), 또는 완만한(혈전) 발병
- 보통 무증상이지만 열공증후군이 나타나기도 함
- (열공성 경색이 나타난 상태에서) 경색소가 추체로까지 확대 → 운동편마비 진행
- 경색 부위 or 다수의 lacuna 발생에 따라
 - └ 거짓 숨뇌마비 (가성 연수 마비) ex) 말더듬증 등
 - └ 사지 경직, DTR 항진, babinski sign(+), 종종걸음
 - └ 지능 저하, 정동장애 등의 증상 / 거짓 웃음

∴ 무증상이거나, 열공 증후군이 나타나거나, 경색소가 추체로까지 확대되면 숨뇌마비나 DTR항진 등이 나타날 수 있음

(4) 진단

- 有 └ 임상 증상
 └ 대뇌부챗살, 시상, 기저핵, 뇌교에 직경 15mm 이하의 병변
- 無 └ 주간 동맥에 협착이나 폐색성 병변
 └ 대동맥궁, 심장의 색전성 병변이나 심방세동의 합병

	 ↳ 확실하게 X / ↳ DWI: 하얗게 병소 有
[A] CT: 병변 찾기 힘들 [B] Diffusion MRI: 병변이 확실하게 나타남 (흰색 부분) [C] 대혈관의 협착 등은 보이지 X	[왼쪽 뇌 사진] 좌반신 감각저하 호소 [오른쪽 뇌 사진] 우측 시상 부위에 나타남

(5) 감별진단

- 내경동맥, 대동맥궁 색전증, 혹은 심원성 색전증: 영상으로 봤을 때 열공성 경색으로 보일 수 있음
- 작은 출혈, 다발성 경색
- 기타 원인에 의한 뇌경색